



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO PRÓ-REITORIA DE
PESQUISA

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PIBIC nº 01/UFMT/PROPEq/GIC/2023

PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL DO (A) ALUNO (A)



Título do Projeto: Sistemas Gerenciadores de Legado Digital: do social ao técnico

Número de Registro de Projeto de Pesquisa na PROPEQ/UFMT: 190/CAP/2022

Nome do Aluno: Luís Flávio Ferreira Monteiro

RGA: 202111310022

CPF: 060.979.041-26

<http://lattes.cnpq.br/9277542755713055>

Nome do Orientador: Prof. Dr. Cristiano Maciel

Título do Plano de Trabalho: Memoriais Digitais Inteligentes: IA para Preservação de Legados e Homenagens Póstumas

Justificativa

Atualmente há grande volume de dados nas redes sociais, quando o proprietário da rede falece, muitos dos dados continuam ativos. Grande parte dessas pessoas, tinham redes sociais e dados na web úteis para preservação da memória do falecido. Em algumas aplicações, alguns perfis se transformam em memoriais digitais (TREVISAN *et al.*, 2021).

Segundo Maciel, Lopes e Pereira (2019), um memorial digital é um modelo de memorial físico, porém diferente dos memoriais tradicionais, uma vez que ele está presente na web. Eles surgem com a intenção de honrar e lembrar o falecido, deixando homenagens, mensagens e lembranças como fotos e vídeos. Os memoriais digitais possibilitam ao usuário uma nova forma de prestar luto e de homenagear aqueles que já se foram. As aplicações de memoriais digitais são um importante passo e demonstram que as interações póstumas e o legado digital pós-morte são questões inteiramente relevantes e necessárias de serem discutidas (LOPES *et al.*, 2014). Todavia, este não é um domínio trivial, o que motiva investigações em prol do desenvolvimento de software.

Unificando a intenção de honrar usuários falecidos e não perder esses dados, redes sociais, como Facebook e Instagram (Verhalen *et al.*, 2021), aderiram à ideia de memoriais digitais, apesar da boa intenção, as soluções destas ferramentas carecem de aperfeiçoamento. Neste campo, surgiram estudos e projetos de pesquisas, como o de Ueda *et al.* (2022), focados em memoriais digitais, no qual os autores do trabalho

analisaram oito artigos científicos sobre o tema, separaram os memoriais em quatro tipos distintos e definiram macro temas que devem estar presentes em memoriais digitais, sendo os memoriais classificados como: memoriais digitais dedicados, memoriais digitais coletivos, memoriais digitais de apoio ao turismo mortuário e memoriais digitais integrados a redes sociais.

Esses estudos são de suma importância para o desenvolvimento de uma aplicação para um memorial digital coletivo (Monteiro et al., 2024). No entanto, a utilização de Inteligência Artificial (IA) pode ser o próximo passo crucial para a evolução dos memoriais digitais, especialmente no que diz respeito à obtenção e processamento de dados. A IA pode aprimorar significativamente a experiência do usuário e do administrador, proporcionando uma interação mais personalizada e eficiente.

Com IA generativa, torna-se possível sugerir rascunhos de biografias, compor mensagens de tributo em linguagem natural, selecionar ou até gerar imagens que evoquem momentos marcantes e, futuramente, sintetizar trechos de voz memorial. Esses conteúdos são apresentados aos familiares para edição ou aprovação, assegurando respeito e autenticidade.

Neste contexto, o trabalho de Monteiro et al. (2024) aborda os desafios e soluções para a gestão de dados post-mortem em sistemas de informação, destacando a necessidade de memoriais digitais. O projeto DAVI, via atual PIBIC, já dispõe de uma aplicação de memorial digital coletivo em ASP.NET que serve como base estável para novas funcionalidades. O presente plano propõe acoplar, a essa infraestrutura, módulos de IA generativa e um painel de revisão colaborativa que permitirá a familiares validar ou ajustar cada homenagem produzida automaticamente.

Assim, busca-se evoluir a aplicação existente através de (i) coleta automática ampliada de mídias multimodais, (ii) geração assistida de homenagens e (iii) fluxo de revisão colaborativa que combina a criatividade da IA com a sensibilidade humana. Espera-se, dessa forma, impulsionar a inovação e a eficiência na criação e manutenção de memoriais digitais, promovendo suporte emocional mais rico aos enlutados.

Esse projeto faz parte do DAVI (Dados além da vida), um projeto que tem como objetivo o estudo do legado digital pós-morte, buscando informar usuários sobre o melhor destino para os dados digitais. O DAVI faz parte do LAVI (Laboratório de Ambientes Virtuais Interativos), local em que será executado o estudo. Os estudos do grupo podem ser encontrados em: <http://lavi.ic.ufmt.br/davi/>

A escolha deste tema é de suma importância para o desenvolvimento de sistemas. Considerando as novas formas advindas da tecnologia para enfrentar perdas humanas e o luto, há impacto sobre qualidade de vida e o futuro das pessoas. Dada a importância dos sistemas, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), na portaria (nº 1.122 de 19.03.2020 e nº 1.329 de 27.03.2020), trata às áreas de tecnologia prioritárias e essenciais para o desenvolvimento de pesquisas, sendo (BRASIL, 2020): I. Estratégicas; II - Habilitadoras; III - de Produção; IV - para Desenvolvimento Sustentável; V - para Qualidade de Vida. A pesquisa em tela trabalha com a produção de sistemas e em prol da qualidade de vida, pois ao propormos

o desenvolvimento, bem como, o aprimoramento desta aplicação que traz melhorias à vida das pessoas, estamos contribuindo na preservação da memória e suporte ao luto, com engajamento coletivo.

Objetivo:

Desenvolver e avaliar um memorial digital ampliado com curadoria e homenagens digitais, incorporando coleta multimodal (texto e imagem), geração assistida de narrativas e tributos personalizados com inteligência artificial generativa, e mecanismos de revisão colaborativa que assegurem veracidade e conformidade ética.

Metodologia

Esta pesquisa, de natureza aplicada (GIL, 2019), tem como objetivo principal se aprofundar e investigar o potencial da *IA generativa multimodal* (texto-imagem-áudio-voz) na criação de homenagens póstumas em memoriais digitais coletivos, adotando abordagem exploratória que sirva de base para aplicações futuras.

O primeiro passo será uma revisão sistemática da literatura sobre memoriais digitais, IA generativa (LLMs, diffusion, TTS) e edição colaborativa, abrangendo artigos, estudos de caso e guidelines éticos. Essa etapa estabelecerá fundamentos conceituais, técnicos e normativos para o desenho de soluções baseadas em IA multimodal.

Em seguida, serão realizadas análises qualitativas e/ou quantitativas dos dados obtidos na revisão bibliográfica (GIL, 2019). Serão identificadas lacunas de conhecimento e áreas de interesse para a integração de IA em memoriais digitais, levando em consideração fatores como personalização de conteúdo, automação de tarefas e análise de dados.

A aplicação de memorial digital coletivo desenvolvida no estudo anterior já fornece uma base robusta para preservação de dados post-mortem. No presente trabalho, porém, propõe-se expandir essa plataforma com IA generativa multimodal, capaz de criar homenagens em texto, imagem e voz a partir do acervo do homenageado. Com isso, a personalização de conteúdo deixa de depender apenas de preferências explícitas dos usuários e passa a considerar padrões semânticos aprendidos automaticamente, oferecendo tributos mais ricos e alinhados à história de vida de cada pessoa. A automação agora engloba não só a organização e a categorização dos dados, mas também a composição assistida de mensagens, seleção inteligente de mídias e síntese de voz memorial, reduzindo de forma ainda mais significativa o esforço de manutenção. Por fim, a análise contínua de interação fornecerá informações sobre uso, aceitação e necessidades dos usuários, permitindo ajustes iterativos e melhorias constantes no sistema.

A coleta de dados qualitativos também poderá ser realizada por meio de entrevistas e questionários com especialistas na área de IA e profissionais envolvidos na criação e manutenção de memoriais digitais. Essa abordagem permitirá obter informações importantes sobre as percepções, expectativas e desafios enfrentados na implementação de soluções baseadas em IA nesse contexto. Além disso, é necessário

tratar dos aspectos éticos da pesquisa, sendo assim, para garantir o anonimato dos participantes, será utilizado um instrumento de Consentimento Livre e Esclarecido (CLE) para todos os envolvidos.

Para os testes, vale destacar que o projeto DAVI já foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa nas Humanidades da UFMT, autorizando sua execução com resguardo da identidade dos voluntários.

Paralelamente, o bolsista apoiará a coordenação no registro do aplicativo “Relâmpagos de Saudade” como propriedade intelectual da UFMT, por meio do Escritório de Inovação Tecnológica (EIT).

Os resultados dessa pesquisa serão documentados em relatórios detalhados, que incluirão uma análise crítica das descobertas e recomendações para futuras pesquisas e desenvolvimentos. Além disso, espera-se que pelo menos um artigo científico seja elaborado e submetido para publicação em uma revista especializada, a fim de compartilhar os resultados com a comunidade acadêmica e profissional.

Os alunos que participam do projeto de pesquisa desenvolvem suas atividades em horário preferencial desde que sejam cumpridas 20 horas semanais, podendo executar seus projetos no laboratório de pesquisa do LAVI no Instituto de Computação ou remotamente face à pandemia, fortalecendo o trabalho em equipe e a integração entre todos os trabalhos, além disso serão realizadas reuniões presenciais ou virtuais para que todos os integrantes do projeto possam propor sugestões sobre o aprimoramento tanto das redes sociais quanto dos projetos pesquisados pelos discentes. Pretende-se também publicar no mínimo um artigo científico sobre a pesquisa realizada, além da elaboração de relatórios parciais e finais.

Descrição das atividades

1. Estudo de artigos, bibliografias e relatórios técnicos sobre memoriais digitais e inteligência artificial;
2. Levantamento de requisitos e identificação de lacunas de conhecimento;
3. Participação de reuniões de grupo;
4. Definição da arquitetura de módulos de IA (coleta multimodal, geração de homenagens, revisão colaborativa).
5. Análise dos resultados obtidos;
6. Engenharia das novas funcionalidades face a incorporação de elementos de IA no sistema de memoriais
7. Desenvolvimento de artigos científicos;
8. Desenvolvimento de relatório parcial;
9. Desenvolvimento de relatório final.

Cronograma

Período: Setembro de 2025 à Agosto de 2026

Estudo de artigos, bibliografias e relatórios técnicos sobre memoriais digitais e inteligência artificial: setembro e outubro 2025 e atualizando ao longo da pesquisa;

Levantamento de requisitos e identificação de lacunas de conhecimento: outubro e novembro de 2025;

Participação de reuniões de grupo, ao longo da pesquisa;

Definição da arquitetura de módulos de IA (coleta multimodal, geração de homenagens, revisão colaborativa). dezembro de 2025 e janeiro de 2026;

Análise dos resultados obtidos: fevereiro a março de 2026;

Engenharia das novas funcionalidades face a incorporação de elementos de IA no sistema de memoriais: abril a junho de 2026;

Desenvolver artigos científicos: março a junho de 2026;

Desenvolver relatório parcial: fevereiro de 2026;

Desenvolver relatório final: julho a agosto de 2026.

Referências Bibliográficas

MONTEIRO, Luis Flavio Ferreira; MACIEL, Cristiano; TREVISAN, Daniele; PEREIRA, Vinícius Carvalho. **Preserving Memories Together: Proposing Artifacts for Collective Digital Memorials**. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, 20. , 2024, Juiz de Fora. Anais [...]. New York: Association for Computing Machinery, 2024. p. 1-9. DOI: <https://doi.org/10.1145/3658271.3658301>

Verhalen, A.E.C., Maciel, C., Vannucchi, H., Trevisan, D. (2021). One Profile, Many Memories: **Projecting Memorials for Instagram via Participatory Design**. In: Meiselwitz, G. (eds) Social Computing and Social Media: Experience Design and Social Network Analysis . HCII 2021. Lecture Notes in Computer Science(), vol 12774. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77626-8_38

Lopes, A.D., Maciel, C., Pereira, V.C. (2014). Virtual Homage to the Dead: An Analysis of Digital Memorials in the Social Web. In: Meiselwitz, G. (eds) Social Computing and Social Media. SCSM 2014. Lecture Notes in Computer Science, vol 8531. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-07632-4_7

BARBOSA, Simone; SILVA, Bruno. **Interação humano-computador**. Elsevier Brasil, 2010.

BROOKE, J. (1996). **SUS - a quick and dirty usability scale**. Usability evaluation in industry, 189(194):4–7.

BRASIL. MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES/GABINETE DO MINISTRO. **PORTARIA Nº 1.122, DE 19 DE**

MARÇO DE 2020. Disponível em:
<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.122-de-19-de-marco-de-2020-2494373>
97. Acesso em: 20 maio 2022.

GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

MACIEL, Cristiano. *et al.* Recomendações para o design de memórias digitais na web social. In: HCI em jogos. **HCII 2019**. Suíça: Springer, Cham, v. 11595, p.64-79, 2019. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-21902-4_6

MOURÃO, Érica; DIAS, Marcel; PINHEIRO, Edilson; VITERBO, José; MACIEL, Cristiano. **ColabIn: Modelo de Colaboração Interativa de Aula Fracionada para o Ensino Remoto na Educação Superior**. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO, 32. , 2021, Online. Anais [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2021. p. 68-79. DOI: <https://doi.org/10.5753/sbie.2021.218388>.

TOLEDO, Thais Justi. *et al.* **Identity and volition in Facebook digital memorials and the challenges of anticipating interaction**. In: 18th Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems – **IHC '19**, 2019, Vitória. Proceedings of the 18th Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems. New York: ACM Press, 2019. n.31. Disponível em: <https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3358454>

UEDA, Gustavo S., VERHALEN, Aline., MACIEL, Cristiano. **Um Negócio de Dois Mundos: Aspectos da Morte no Mundo Físico Transpostos para Memoriais Digitais**. In: X Workshop sobre Aspectos da Interação Humano-Computador para a Web Social, 2019, Vitória. Anais do X Workshop sobre Aspectos da Interação Humano-Computador para a Web Social. Porto Alegre: SBC, 2019. p. 41-50. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/waihews/article/view/7675/7552>

UEDA, Gustavo S. **Análise de trabalhos acerca de memoriais digitais produzidos pelo grupo dados além da vida**. Relatório Técnico – Projeto DAVI. Cuiabá: UFMT, 2020. p. 22. Disponível em: <http://lavi.ic.ufmt.br/davi/wp-content/uploads/2021/08/Recomenda%C3%A7%C3%B5es-An%C3%A1lise-e-converg%C3%Aancia-de-estudos-sobre-recomenda%C3%A7%C3%B5es-para-memoriais-digitais.pdf>

TREVISAN, Daniele, MACIEL, Cristiano., PEREIRA, Vinícius C., PEREIRA, Roberto. Perspectives on interaction with dead users' profiles on Facebook. In: **Proceedings of the XX Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems (IHC '21)**. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA,

Article 42, 2021, pp. 1–11.

Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3472301.3484363>

UEDA, G.; MONTEIRO, L. F. F.; MACIEL, C.; PEREIRA, V. C. **Digital memorials: classifications and design recommendations.** Journal on Interactive Systems, Porto Alegre, RS, v. 13, n. 1, p. 335–349, 2022. DOI: 10.5753/jis.2022.2567. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/journals/index.php/jis/article/view/2567>.

VENKATESH, V. and BALA, H. (2008). **Technology acceptance model 3 and a research agenda on interventions.** Decision sciences, 39(2):273–315.